

实验一开发环境搭建

1. 开发环境要求

1.1 系统要求

- 操作系统: Windows 10/11 (64位)
- 内存: 至少 8GB RAM, 推荐 16GB
- 硬盘空间: 至少 20GB 可用空间

1.2 软件要求

- Node.js: 推荐 v14.x 或更高版本
- JDK: JDK 11 或更高版本
- DevEco Studio: 最新版本

2. 环境配置步骤

2.1 安装 Node.js

1. 访问 Node.js 官网下载安装包
2. 运行安装程序, 按照提示完成安装
3. 验证安装: 打开命令行, 输入 `node -v` 查看版本

2.2 安装 JDK

1. 下载 JDK 11 或更高版本
2. 配置 JAVA_HOME 环境变量
3. 将 JDK 的 bin 目录添加到 PATH 环境变量
4. 验证安装: 在命令行输入 `java -version`

2.3 安装 DevEco Studio

1. 访问华为开发者联盟官网下载 DevEco Studio
2. 运行安装程序, 选择安装路径
3. 配置 SDK 和开发环境
4. 启动 DevEco Studio, 完成初始配置

2.4 运行项目

1. 打开项目后，点击工具栏的运行按钮
2. 选择模拟器或真机设备
3. 等待应用编译并部署到设备
4. 查看应用运行效果

3. 项目配置

3.1 创建新项目

1. 打开 DevEco Studio
2. 选择 "File" → "New" → "Project"
3. 选择项目模板 (Empty Ability)
4. 配置项目名称、包名等信息
5. 点击 "Finish" 完成项目创建

3.2 配置项目依赖

在项目根目录的 `oh-package.json5` 文件中配置项目依赖：

```
{
  "name": "myapplication",
  "version": "1.0.0",
  "description": "鸿蒙应用开发项目",
  "main": "",
  "author": "",
  "license": "",
  "dependencies": {},
  "devDependencies": {
    "@ohos/hypium": "1.0.16"
  }
}
```

4. 常见问题

4.1 SDK 下载失败

- 检查网络连接
- 配置代理服务器
- 手动下载 SDK 并配置路径

4.2 项目编译错误

- 清理项目缓存：Build → Clean Project
- 重新构建项目：Build → Rebuild Project
- 检查依赖包是否正确安装

4.3 模拟器启动失败

- 检查系统虚拟化是否开启
- 确保硬件满足要求
- 重启 DevEco Studio

5. 开发工具快捷键

功能	快捷键
运行项目	Shift + F10
调试项目	Shift + F9
格式化代码	Ctrl + Alt + L
查找文件	Ctrl + Shift + N
查看类结构	Ctrl + F12

6. 参考资源

- [鸿蒙开发官方文档](#)
- [DevEco Studio 用户指南](#)
- [API 参考](#)